



RĒĶINU APSTRĀDE AR OCR UN DATU ANALĪZE

Artemijs Radionovs, Ilja Fonarevs, Aļģerts Kligulis, Alisa Mamikova, Daniels Tehanovičs, Alina Eksta



Sistēmas būtība

Mērķis: Izveidot tīmekļa lietotni, kas ļauj mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) automatizēt oglekļa emisiju pārskatu veidošanu, izmantojot OCR tehnoloģiju, lai no rēķiniem iegūtu nepieciešamos datus.

Svarīgākās iezīmes:

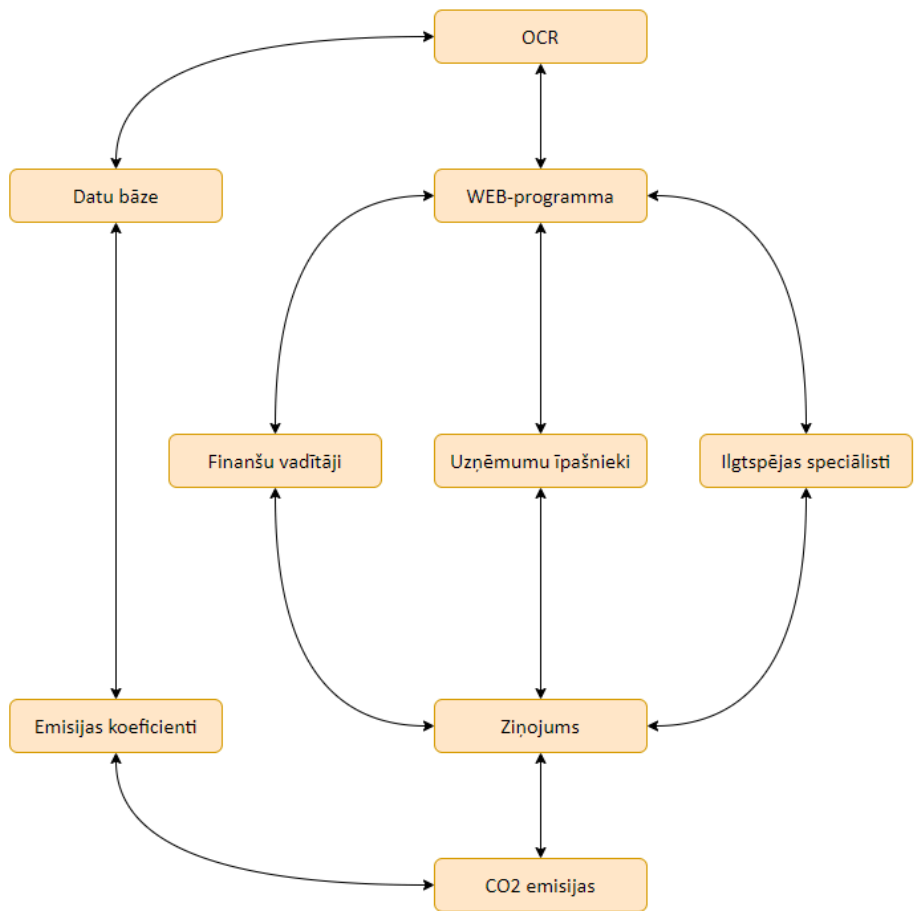
- Automātiska datu iegūšana no PDF rēķiniem;
- Ērta rēķinu augšupielāde un pārskatu skatīšana.

Tehniskais risinājums

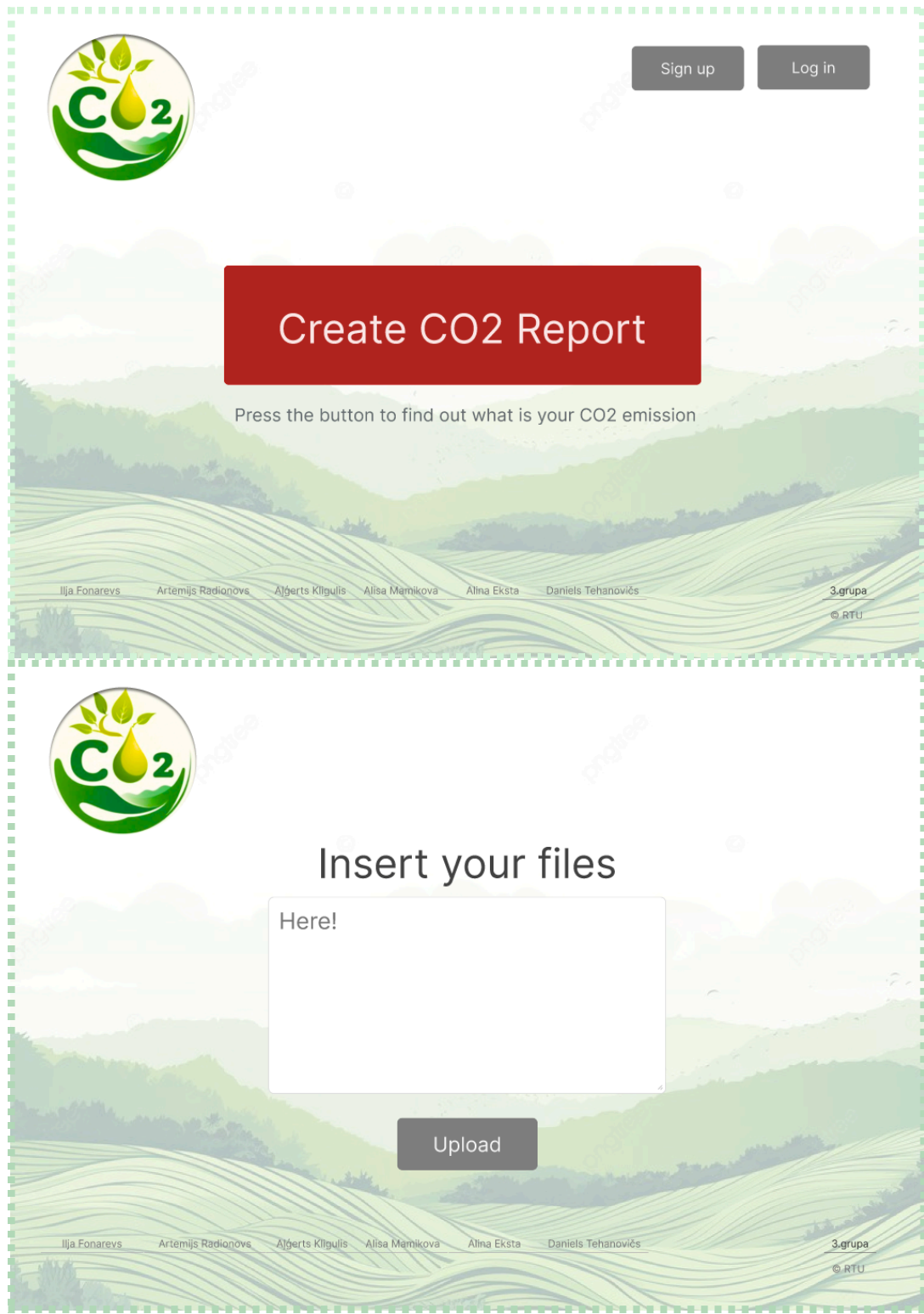
Tehnoloģiju steks

Servera puse:	Klienta puse:
Satvars: Flask Progr. valoda: Python Datu bāze: SQLite Tīmekļa serveris: Apache OS: Ubuntu Virtualizācija: Oracle VirtualBox	HTML CSS JavaScript Figma Pārlūkprogramma (Chrome, Edge, Opera, Firefox, Safari, u.c.) Dators

Konceptu modelis



Demo

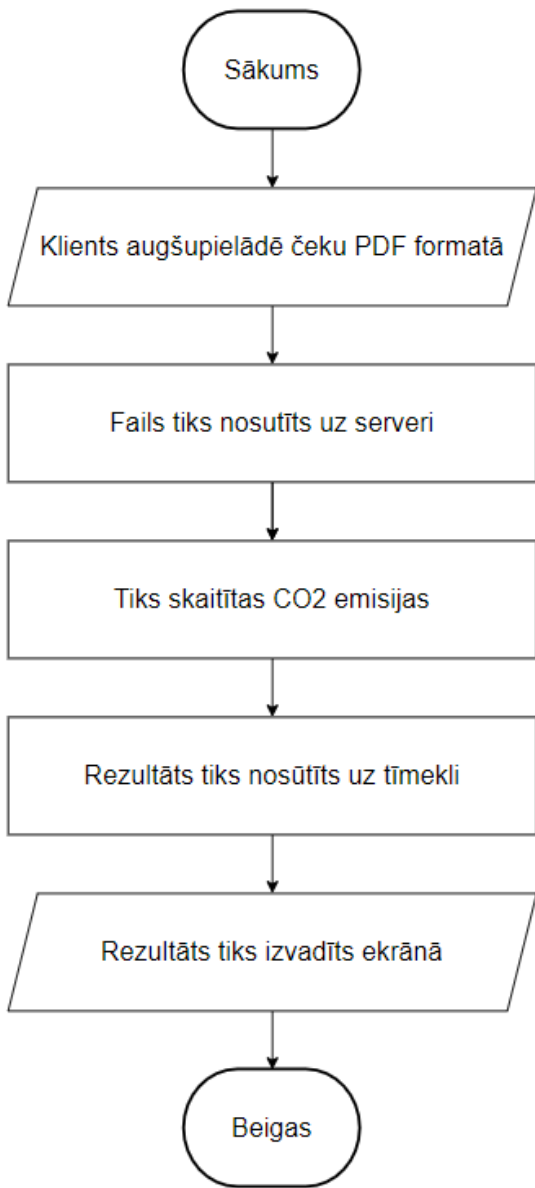


Lietotāju prasību izpilde

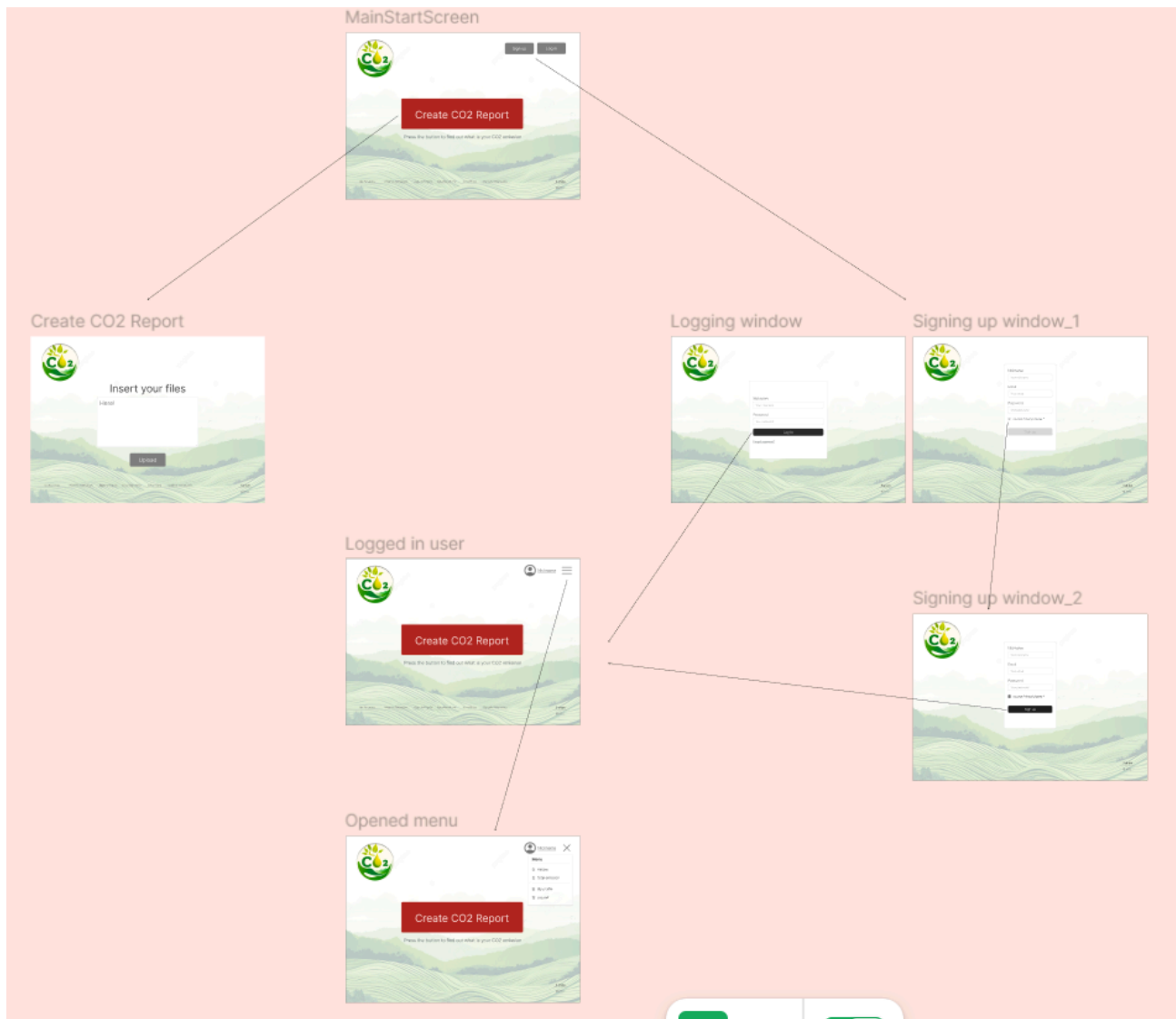
Nr.	Lietotāju stāsti	Prioritāte
1.	MVU vēlas saņemt atskaites par oglekļa emisijām, jo tas ļauj nodrošināt ilgtspējību.	Must have
2.	MVU vēlas augšuplādēt savus rēķinus PDF formātā, jo tas ļauj programmai aprēķināt oglekļa emisijām un izveidot atskaiti.	Must have
3.	MVU vēlas saglabāt atskaites uz sava konta, jo katram uzņēmumam ir nepieciešams redzēt tendenci.	Must have
4.	MVU vēlas aprēķināt kopējo emisiju skaitu vienam lietotājam, jo katram uzņēmumam ir savi rēķini.	Must have
5.	MVU vēlas redzēt emisijas aprēķināšanas formulu, jo tas parāda aprēķina principu.	Should have
6.	MVU vēlas ērtu un vienkāršu lietotni, jo viņiem ir nepieciešami efektīvi veikt savu darbu.	Should have
7.	MVU vēlas dalīties ar rezultātiem, izmantojot saiti, jo tas vienkāršo dokumentu pārsūtīšanu.	Could have
8.	MVU vēlas dalīt lejupielādētos pārskatus pa dažādiem departamentiem, jo tas parāda problemātiskās vietas.	Could have
9.	MVU vēlas sistēmā redzēt ielādēto dokumentu skaitītāju, jo tas palīdzēs veikt to uzskaiti un kontroli.	Would not have
10.	MVU vēlas grafiskajā interfeisā apskatīt, cik balonus varētu uzpūst ar CO2 emisiju, jo tas uzskatāmi demonstrēs izdalīto gāzi.	Would not have

Funkcionālais risinājums

Algoritms



Kopskats



Novērtēšana

Plāns

Eksperimenta mērķis: Pārbaudīt cik precīzi tiek nolasīti dati no rēķiniem, lietojot OCR.

Ieejas parametri: PDF faili ar rēķiniem.

Novērtēšanas mēri: Pareizi nolasīts produkta nosaukums, pareizi nolasīts produkta daudzums (0 – nepareizi, 1 – pareizi).

- Produktu nosaukumu kļūdu līmenis (10%) ir labs rādītājs, bet atkarīgs no sistēmas lietošanas prasībām. Mazāk nekā 5% kļūdu būtu ideāls mērķis.
- Produktu daudzumu kļūdu līmenis (20%) ir augsts un nepieņemams, jo daudzumi bieži ir kritisks faktors emisiju aprēķiniem. Tas prasa papildu optimizāciju, īpaši attiecībā uz skaitļņu un simbolu apstrādi.

Rēķini	Pareizi nolasīts produkta nosaukums	Pareizi nolasīts produkta daudzums
1. rēķins	1	1
2. rēķins	1	1
3. rēķins	1	1
4. rēķins	1	1
5. rēķins	1	0
6. rēķins	0	1
7. rēķins	1	1
8. rēķins	0	1
9. rēķins	1	1
10. rēķins	1	0